

Historias de Usuario y SRS



Administración de Proyectos de IT

Ivan Flores Montes de Oca 23310195

6N

Profesor: **Luis Fernando Gaspar Pérez**

Fecha de entrega: **05 – 03 – 2026**

Objetivos e Historias de Usuario

Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema integral de análisis emocional basado en visión artificial y analítica de datos, que permita identificar de manera temprana indicadores de riesgo de deserción escolar mediante el monitoreo del bienestar anímico y la asistencia, garantizando en todo momento la privacidad y el anonimato de los estudiantes.

Objetivos Particulares

1. **Objetivo 1 (Captura y Análisis):** Implementar un módulo de visión artificial capaz de identificar microexpresiones faciales en tiempo real y anonimizar los datos de entrada inmediatamente.
2. **Objetivo 2 (Inteligencia de Negocio):** Desarrollar un motor de correlación que analice tendencias emocionales históricas y frecuencia de asistencia para predecir el riesgo de deserción.
3. **Objetivo 3 (Gestión y Visualización):** Crear una plataforma de administración para directivos que presente indicadores de clima emocional escolar y alertas críticas de intervención.

Perfiles de Usuario (Roles)

1. **Administrador Técnico:** Encargado de la configuración de hardware (cámaras), gestión de la base de datos y mantenimiento del sistema.
2. **Personal de Orientación:** Usuarios que gestionan el día a día de los alumnos (tutores, orientadores, etc). Tienen acceso a perfiles individuales y alertas.
3. **Directivo:** Usuarios de alto nivel que consultan estadísticas globales, tendencias institucionales.

Historias de Usuario

Objetivo 1: Captura, Identificación y Análisis de Bienestar

1. HU-1.1: Visualización del flujo de video

- **Historia:** Como Administrador Técnico, quiero ver la transmisión de la cámara en el panel de configuración para asegurar que el ángulo de visión es el correcto.
- **Descripción:** Validación técnica del encuadre de la cámara en el punto de acceso.
- **CA:** La interfaz muestra el video en vivo; aparece un indicador verde de "Cámara Activa".

2. HU-1.2: Confirmación visual de detección

- **Historia:** Como Administrador Técnico, quiero ver un recuadro sobre los rostros detectados en el monitor de configuración para confirmar que la IA los está reconociendo.
- **Descripción:** Confirmación visual de que el algoritmo de detección facial está operando.
- **CA:** Se visualiza un cuadro delimitador (bounding box) que sigue el movimiento de los rostros en pantalla.

3. HU-1.3: Verificación de etiquetas emocionales

- **Historia:** Como Administrador Técnico, quiero ver la etiqueta de emoción (ej. "Triste") sobre el rostro detectado para asegurar que el modelo de IA interpreta correctamente los gestos.
- **Descripción:** Auditoría visual de la precisión del análisis emocional.
- **CA:** Las etiquetas cambian en tiempo real sobre el video según la expresión detectada.

4. HU-1.4: Indicador de anonimización

- **Historia:** Como Personal de Orientación, quiero ver un mensaje en el panel de entrada que confirme que las imágenes han sido borradas tras el análisis para garantizar el cumplimiento ético.
- **Descripción:** Transparencia sobre el borrado inmediato de datos biométricos.

- **CA:** Se visualiza una leyenda fija: "Procesamiento local: No se almacenan imágenes".

5. HU-1.5: Consulta de ID anónimo

- **Historia:** Como Personal de Orientación, quiero ingresar un ID numérico en el buscador para ver si tiene registros previos asociados.
- **Descripción:** Validación de la persistencia de datos bajo anonimato.
- **CA:** El sistema devuelve una lista de fechas asociadas al ID ingresado si existen registros previos.

6. HU-1.6: Validación de duración de gesto

- **Historia:** Como Administrador Técnico, quiero configurar que el sistema solo registre emociones que duren más de 1 segundo para evitar falsos positivos por parpadeos.
- **Descripción:** Filtro interno para mejorar la calidad de los datos estadísticos.
- **CA:** El contador de registros en la interfaz no aumenta con gestos fugaces.

7. HU-1.7: Aviso de rostro obstruido

- **Historia:** Como Administrador Técnico, quiero ver un aviso visual en el panel de monitoreo si un alumno tiene el rostro cubierto para reportar que no se puede realizar el análisis.
- **Descripción:** Identificación de errores de lectura por oclusiones (manos, gorras).
- **CA:** Aparece el mensaje "Rostro no legible" en la previsualización del sistema.

8. HU-1.8: Indicador de baja luminosidad

- **Historia:** Como Administrador Técnico, quiero que la aplicación muestre un aviso de "Poca Luz" para encender la iluminación del área de captura.
- **Descripción:** Monitoreo de las condiciones óptimas para el análisis.
- **CA:** Aparece un icono de advertencia de iluminación en la barra de estado del sistema.

9. HU-1.9: Marca de tiempo de registro

- **Historia:** Como Personal de Orientación, quiero que cada registro emocional muestre la hora de captura en el historial para entender el contexto de la entrada.
- **Descripción:** Registro cronológico de la interacción del alumno con el sistema.
- **CA:** Se visualiza la columna "Hora de Registro" en la tabla de datos del alumno.

11. HU-1.11: Estado de sincronización local

- **Historia:** Como Administrador Técnico, quiero ver un aviso de "Datos en Cola" si no hay conexión a la base de datos central.
- **Descripción:** Manejo de la disponibilidad de datos offline.
- **CA:** Un icono de sincronización cambia a color amarillo cuando hay datos pendientes de subir.

12. HU-1.12: Registro de errores de cámara

- **Historia:** Como Administrador Técnico, quiero ver una bitácora de desconexiones de la cámara para identificar fallas en el cableado.
- **Descripción:** Registro de mantenimiento preventivo.
- **CA:** Existe una sección de "Eventos de Sistema" con fecha y hora de desconexiones detectadas.

14. HU-1.14: Verificación de borrado de temporales

- **Historia:** Como Administrador Técnico, quiero que la plataforma muestre un log de "Limpieza de RAM exitosa" tras cada detección.
- **Descripción:** Evidencia de la eliminación de datos sensibles.
- **CA:** El log de actividad muestra el evento de purga tras cada análisis.

15. HU-1.15: Detección multirrostro visual

- **Historia:** Como Administrador Técnico, quiero ver cómo el sistema etiqueta a varios alumnos simultáneamente para validar el procesamiento en paralelo.
- **Descripción:** Capacidad de la IA para manejar flujos de varios alumnos.

- **CA:** Se visualizan múltiples etiquetas de emoción al mismo tiempo en la previsualización.

Objetivo 2: Inteligencia de Negocio y Motor de Alertas

1. HU-2.1: Resumen de tendencia emocional

- **Historia:** Como Personal de Orientación, quiero ver un resumen textual (ej. "Tendencia: Estable") en el dashboard para diagnosticar rápidamente a un alumno.
- **Descripción:** Interpretación automática de datos complejos mostrada directamente en pantalla.
- **CA:** El perfil muestra una etiqueta de estado basada en los últimos 7 días.

2. HU-2.2: Alerta visual de riesgo crítico

- **Historia:** Como Personal de Orientación, quiero ver un banner parpadeante en mi dashboard cuando un alumno entra en un patrón de tristeza persistente.
- **Descripción:** Notificación interna e inmediata dentro de la plataforma.
- **CA:** Aparece una alerta visual en la sección superior del panel de orientación.

3. HU-2.3: Visualización de calendario de ausencias

- **Historia:** Como Personal de Orientación, quiero ver en un calendario los días que un ID no fue registrado por la cámara para correlacionar inasistencia con riesgo.
- **Descripción:** Identificación de patrones de abandono dentro del perfil del alumno.
- **CA:** Los días sin datos se resaltan visualmente en el perfil del alumno.

4. HU-2.4: Filtro de prioridad por semáforo

- **Historia:** Como Personal de Orientación, quiero presionar un botón "Ver Riesgo Alto" para que la tabla solo me muestre los IDs en color rojo.
- **Descripción:** Gestión eficiente de casos urgentes mediante filtros de vista.
- **CA:** La tabla se actualiza mostrando únicamente registros con nivel de riesgo 3.

5. HU-2.5: Resumen de clima diario

- **Historia:** Como Directivo, quiero ver el conteo total de emociones del día para entender el ánimo general de los alumnos al ingresar.
- **Descripción:** Resumen visual de la actividad diaria en el único punto de acceso.
- **CA:** Se visualiza una tabla con el conteo de cada emoción detectada hoy.

6. HU-2.6: Indicador de irritabilidad

- **Historia:** Como Personal de Orientación, quiero ver un icono de advertencia si un alumno muestra "Enojo" repetidamente.
- **Descripción:** Prevención de conflictos basada en datos visuales.
- **CA:** Se muestra un icono distintivo junto al ID en la lista general.

7. HU-2.7: Módulo de notas internas

- **Historia:** Como Personal de Orientación, quiero escribir una nota de seguimiento en el perfil del alumno que solo sea visible para otros orientadores.
- **Descripción:** Comunicación interna sobre la atención del caso dentro de la herramienta.
- **CA:** Existe un campo de texto que permite guardar y visualizar comentarios históricos.

8. HU-2.8: Índice predictivo de deserción

- **Historia:** Como Directivo, quiero ver un porcentaje estimado de riesgo de deserción calculado por el sistema para planificar estrategias de retención.
- **Descripción:** Cálculo matemático preventivo visualizado en el panel principal.
- **CA:** El dashboard muestra un número porcentual junto a cada ID en riesgo.

9. HU-2.9: Consulta de tablero histórico

- **Historia:** Como Directivo, quiero navegar entre diferentes fechas en el dashboard para comparar el ánimo escolar entre distintos periodos.

- **Descripción:** Consulta de datos pasados directamente en la plataforma.
- **CA:** El usuario puede seleccionar fechas pasadas y ver las gráficas correspondientes.

10. HU-2.10: Opción de descarte de alerta

- **Historia:** Como Personal de Orientación, quiero marcar una alerta como "Falso Positivo" para que el semáforo del alumno vuelva a verde.
- **Descripción:** Control humano sobre los errores de la IA desde la interfaz.
- **CA:** Un botón de "Resetear Riesgo" está disponible en el detalle del alumno.

11. HU-2.11: Gráfica de distribución horaria

- **Historia:** Como Directivo, quiero ver a qué hora del día se registran más emociones negativas en el punto de entrada.
- **Descripción:** Identificación de horarios críticos de ingreso.
- **CA:** Un gráfico de barras muestra la frecuencia de emociones negativas por franja horaria.

12. HU-2.12: Reporte visual de "Asistencia sin Participación"

- **Historia:** Como Personal de Orientación, quiero visualizar una lista de alumnos que asisten siempre pero muestran apatía constante.
- **Descripción:** Identificación de riesgo de deserción "silenciosa".
- **CA:** Se genera una lista automática filtrada por alta asistencia y baja felicidad en la sección de alertas.

13. HU-2.13: Configuración de retención de datos

- **Historia:** Como Administrador Técnico, quiero definir en la interfaz que los datos se borren automáticamente cada semestre.
- **Descripción:** Gestión de privacidad y almacenamiento desde el panel de control.
- **CA:** Un menú de ajustes permite seleccionar el periodo de caducidad de los datos.

14. HU-2.14: Vista de datos anonimizados

- **Historia:** Como Directivo, quiero consultar la tabla completa de registros del mes para observar el flujo de datos total del sistema.
- **Descripción:** Visualización de la base de datos de manera legible en pantalla.
- **CA:** El sistema muestra una tabla paginada con todos los IDs y sus respectivas emociones.

15. HU-2.15: Bandeja de entrada de alertas

- **Historia:** Como Personal de Orientación, quiero ver una lista de "Casos Nuevos" en mi panel para no perderme ninguna actualización de riesgo.
- **Descripción:** Centro de notificaciones interno por el cual el orientador se guía.
- **CA:** Una sección de la interfaz lista las últimas alertas generadas cronológicamente.

Objetivo 3: Dashboard y Experiencia de Usuario (Visualización)

1. HU-3.1: Dashboard general del clima escolar

- **Historia:** Como Directivo, quiero ver un gráfico circular con el porcentaje de emociones detectadas hoy en toda la institución.
- **Descripción:** Vista global del estado emocional diario.
- **CA:** El gráfico se actualiza dinámicamente conforme se reciben nuevos datos de la entrada única.

2. HU-3.2: Buscador inteligente con sugerencias

- **Historia:** Como Personal de Orientación, quiero que el buscador me sugiera IDs existentes conforme escribo para ahorrar tiempo.
- **Descripción:** Mejora en la usabilidad de búsqueda dentro de la plataforma.
- **CA:** Se despliega un menú con IDs sugeridos al escribir los primeros 3 caracteres.

3. HU-3.3: Visualización de semáforo en lista

- **Historia:** Como Personal de Orientación, quiero ver puntos de color (Verde, Amarillo, Rojo) en mi lista de alumnos para identificar prioridades visualmente.

- **Descripción:** Clasificación rápida mediante colores en la interfaz de usuario.
- **CA:** Cada fila de la tabla contiene un círculo indicador de color según el riesgo.

4. HU-3.4: Gráfica de línea histórica

- **Historia:** Como Personal de Orientación, quiero ver una gráfica de líneas en el perfil del alumno para entender cómo ha fluctuado su ánimo en el mes.
- **Descripción:** Visualización de la trayectoria del bienestar emocional.
- **CA:** El eje X muestra los días y el eje Y el nivel de bienestar emocional.

5. HU-3.5: Widget de "Prioridad de Atención"

- **Historia:** Como Personal de Orientación, quiero un cuadro resumen con los 5 alumnos que más han empeorado su ánimo hoy.
- **Descripción:** Foco de atención inmediata dentro del dashboard principal.
- **CA:** Un widget en el dashboard lista los IDs con mayor cambio negativo en sus métricas.

6. HU-3.6: Resumen de capturas por hora

- **Historia:** Como Directivo, quiero ver una gráfica que muestre cuántos alumnos han pasado por la cámara cada hora.
- **Descripción:** Análisis del flujo de ingreso de estudiantes.
- **CA:** Un histograma muestra el volumen de detecciones por cada hora del día escolar.

7. HU-3.7: Ajuste de sensibilidad de reglas

- **Historia:** Como Administrador Técnico, quiero mover un control deslizante para definir qué puntaje emocional dispara una alerta roja.
- **Descripción:** Calibración del motor de inteligencia de negocio desde el panel de ajustes.
- **CA:** Un slider en la configuración cambia los umbrales de alerta instantáneamente.

8. HU-3.8: Panel de acceso seguro

- **Historia:** Como Personal de Orientación, quiero una pantalla de inicio de sesión para que mis datos de diagnóstico estén protegidos.
- **Descripción:** Seguridad de acceso a la plataforma centralizada.
- **CA:** Se requiere usuario y contraseña válidos para visualizar cualquier dato.

11. HU-3.11: Diseño adaptable (Responsive)

- **Historia:** Como Directivo, quiero que el dashboard se vea bien en mi tablet para consultarlo durante recorridos en la escuela.
- **Descripción:** Adaptabilidad de la interfaz a diferentes tamaños de pantalla.
- **CA:** Los elementos del dashboard se reordenan automáticamente al cambiar el tamaño de la ventana.

12. HU-3.12: Ayuda contextual interactiva

- **Historia:** Como Personal de Orientación, quiero pasar el ratón sobre un icono de ayuda para leer qué significa cada emoción.
- **Descripción:** Guía de usuario embebida directamente en los elementos visuales.
- **CA:** Aparecen "tooltips" informativos al posicionar el cursor sobre elementos complejos.

13. HU-3.13: Indicador de procesamiento activo

- **Historia:** Como Administrador Técnico, quiero ver un icono de "Cerebro" parpadeando cuando el motor de IA está analizando un rostro.
- **Descripción:** Confirmación visual de actividad del sistema en tiempo real.
- **CA:** Se visualiza una animación discreta durante el proceso de clasificación emocional.

14. HU-3.14: Acceso directo a política de datos

- **Historia:** Como Directivo, quiero que haya un botón de "Privacidad" siempre visible para mostrarlo a las autoridades externas si lo solicitan.
- **Descripción:** Cumplimiento normativo visible dentro de la plataforma.

- **CA:** Un enlace en el footer despliega el documento oficial de manejo de datos en un modal.

15. HU-3.15: Gráfica comparativa de rendimiento

- **Historia:** Como Directivo, quiero ver una gráfica que compare el bienestar emocional actual vs el del mes anterior para medir el éxito de programas de tutoría.
- **Descripción:** Medición de impacto institucional mostrada gráficamente.
- **CA:** Se muestra una gráfica comparativa de dos periodos de tiempo seleccionables en el dashboard.